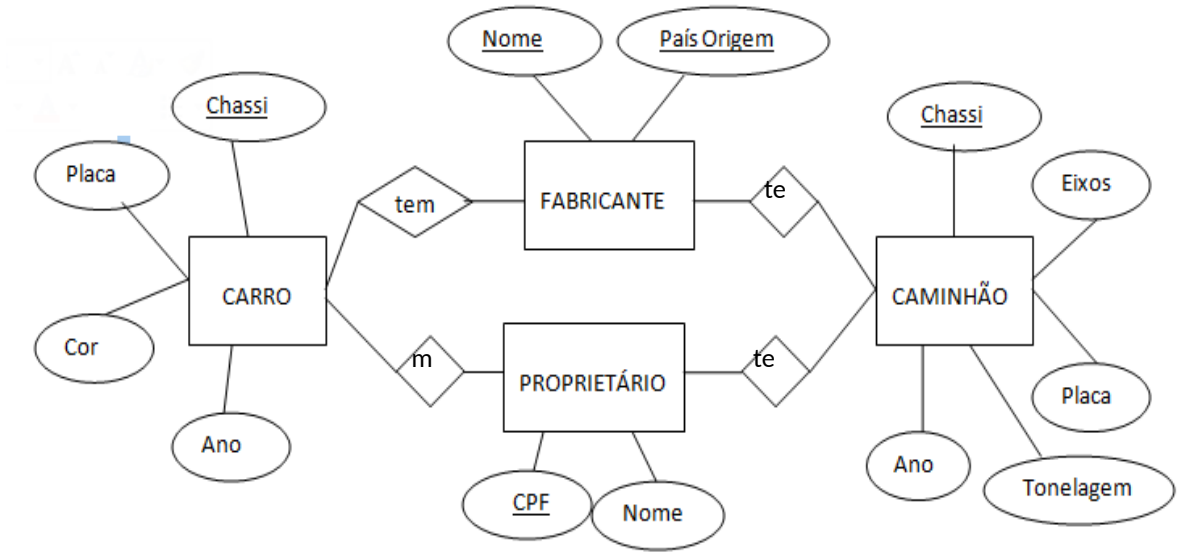
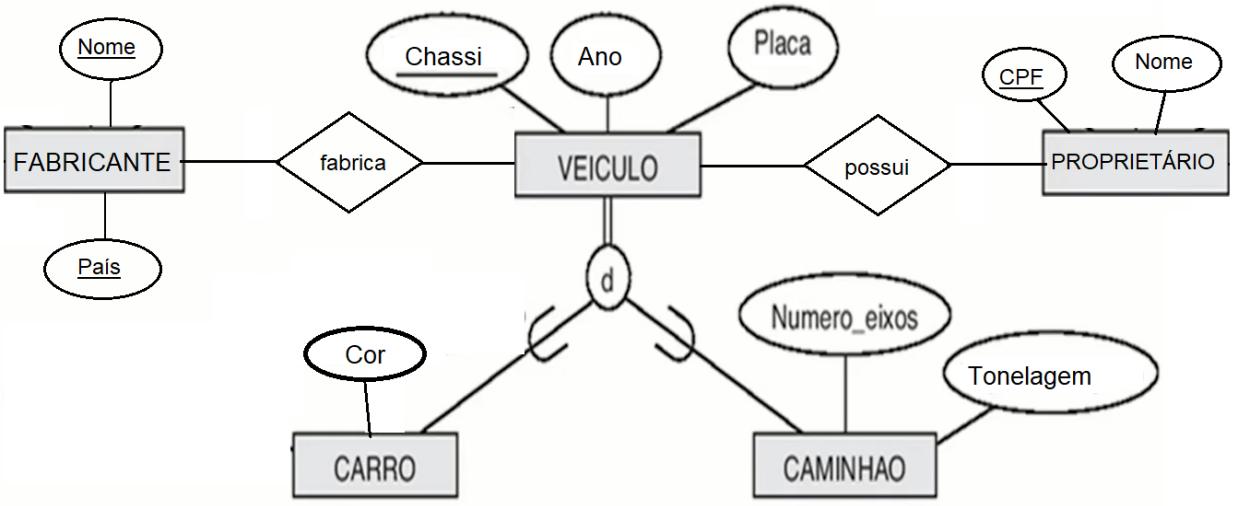
PUC MINAS – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃo
Disciplina: BANCO DE DADOS I

LISTA 3 – MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO ESTENDIDO

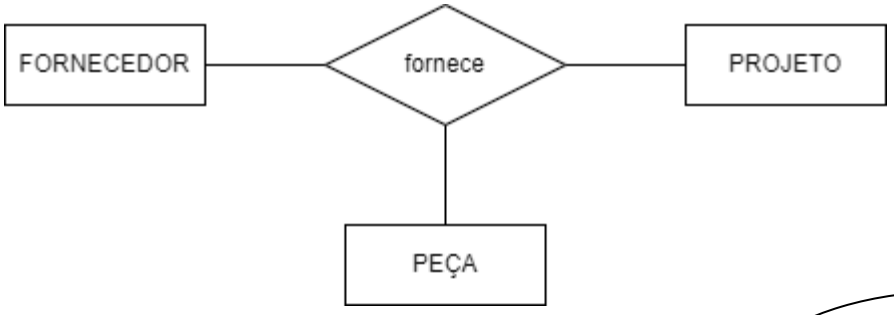
1. Observe o diagrama entidade-relacionamento abaixo. Perceba que há atributos e relacionamentos redundantes (repetidos), por isso você foi escolhido(a) para otimizar a modelagem feita anteriormente. Você deve usar um **relacionamento de generalização disjunto parcial.**



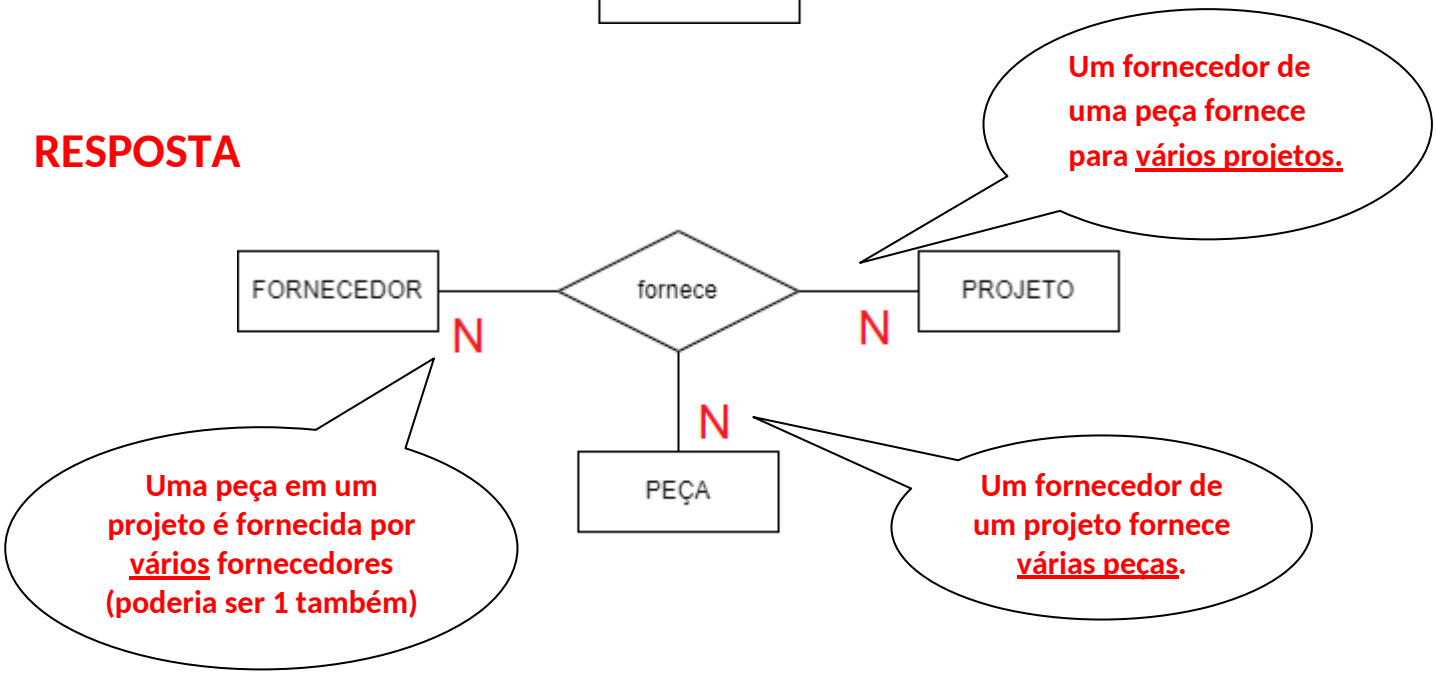
RESPOSTA:



2. Sabendo que nos relacionamentos ternários, a cardinalidade refere-se a pares de entidades, em um relacionamento ternário entre três entidades A, B e C sendo respectivamente FORNECEDOR, PROJETO e PEÇA. A cardinalidade máxima de A e B dentro no relacionamento indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a um par de ocorrências de A e B. Neste sentido, inclua as cardinalidades no diagrama ternário abaixo e explique o seu raciocínio.

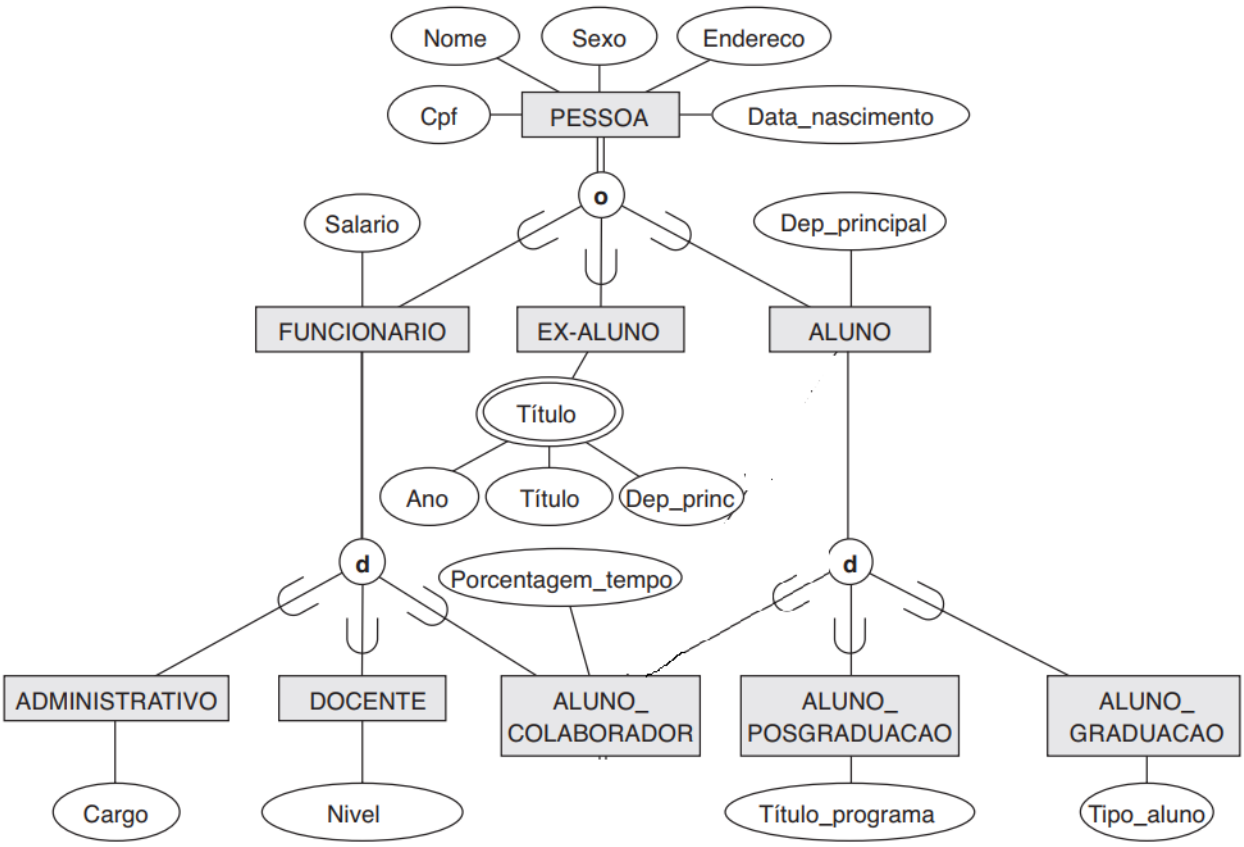


RESPOSTA



3. Considere o contexto de uma UNIVERSIDADE para a modelagem de um minimundo e a criação de um diagrama entidade relacionamento (DER). No banco de dados há 3 tipos de pessoas: funcionários, ex-alunos e alunos. Uma pessoa pertence a um, dois ou a todos esses três tipos. Cada pessoa tem um nome, CPF, sexo, endereço, celular e data de nascimento. Cada funcionário tem um salário, e existem três tipos de funcionários: docente, administrativo e aluno colaborador, sendo necessário para este último o registro da porcentagem do tempo de colaboração na universidade. Cada funcionário pertence a exatamente um destes tipos. Para cada ex-aluno, é mantido um registro do título ou dos títulos que ele obteve na universidade, incluindo o nome do título, o ano em que o título foi concedido e o curso em que se formou. Cada aluno tem um departamento principal. Cada nível do corpo docente tem um nível, enquanto cada membro administrativo tem um cargo. Os alunos são classificados ainda como pós-graduação ou graduação, com os atributos específicos de titulação (mestrado, doutorado, MBA, etc) para alunos de pós-graduação e tipo de aluno para alunos de graduação (calouro, veterano, etc).

RESPOSTA



4. (CESPE - 2016 - TRE-PI - Técnico Judiciário - Operação de Computadores - adaptada) Acerca do modelo entidade-relacionamento estendido, assinale a opção correta.

( ) Uma restrição de disjunção pode ser aplicada a uma especialização, na qual deve ser especificado que as subclasses da especialização devem ser mutuamente exclusivas.

( ) Uma entidade, que é membro de uma subclasse, nem sempre herda todos os atributos da entidade como um membro da superclasse.

( ) O modelo em questão incorpora conceitos de modelagem entidade-relacionamento, herança, encapsulamento e polimorfismo.

( ) A simbologia do referido modelo é a mesma do modelo entidade-relacionamento, não havendo novas representações.

( ) A sobreposição entre subtipos pode ser possível quando houver acúmulo de funções em uma empresa, por exemplo.